控制论

Cybernetics

授课教师：宋执环 教授

songzhihuan@zju.edu.cn

浙江大学控制科学与工程学院

第三讲

控制论的基本方法

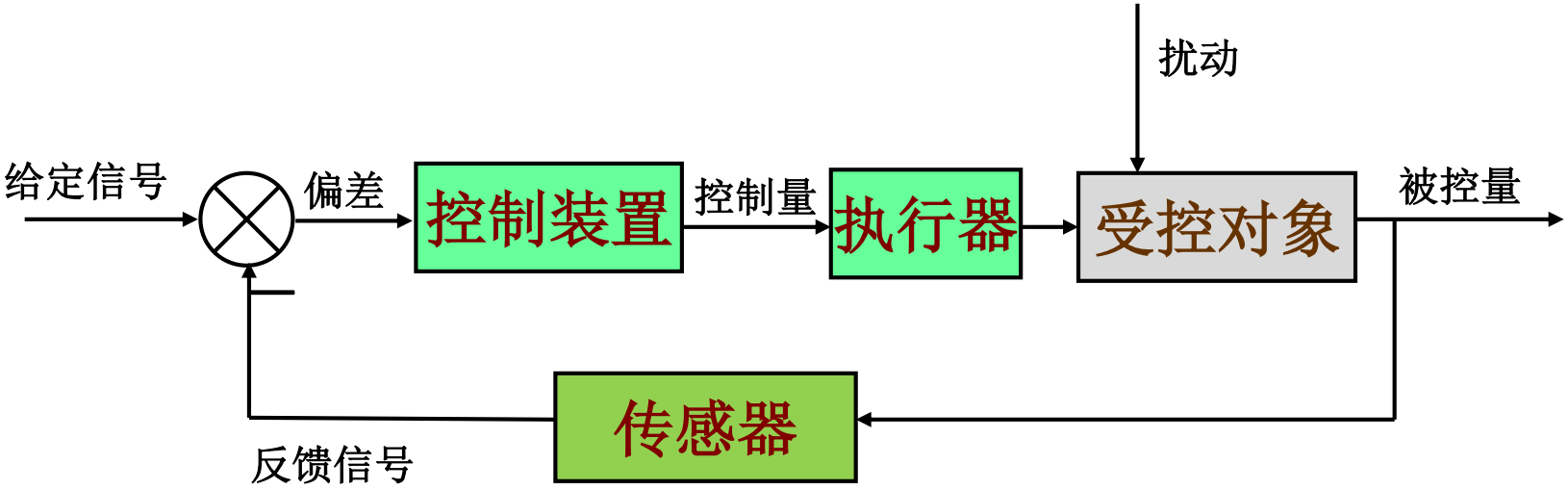
控制论的基本方法

- 反馈控制方法
- **系统建模方法**
- 系统设计方法
- 系统分析方法

反馈控制方法

日常生活中经常听到的“反馈”一词在控制论里有着特定的含义，既是一种控制方式，又是一种消息传递方式

反馈控制



反馈控制的特点：

- 有反馈信息，信号传递形成闭合回路
- 抗扰性好，控制精度高

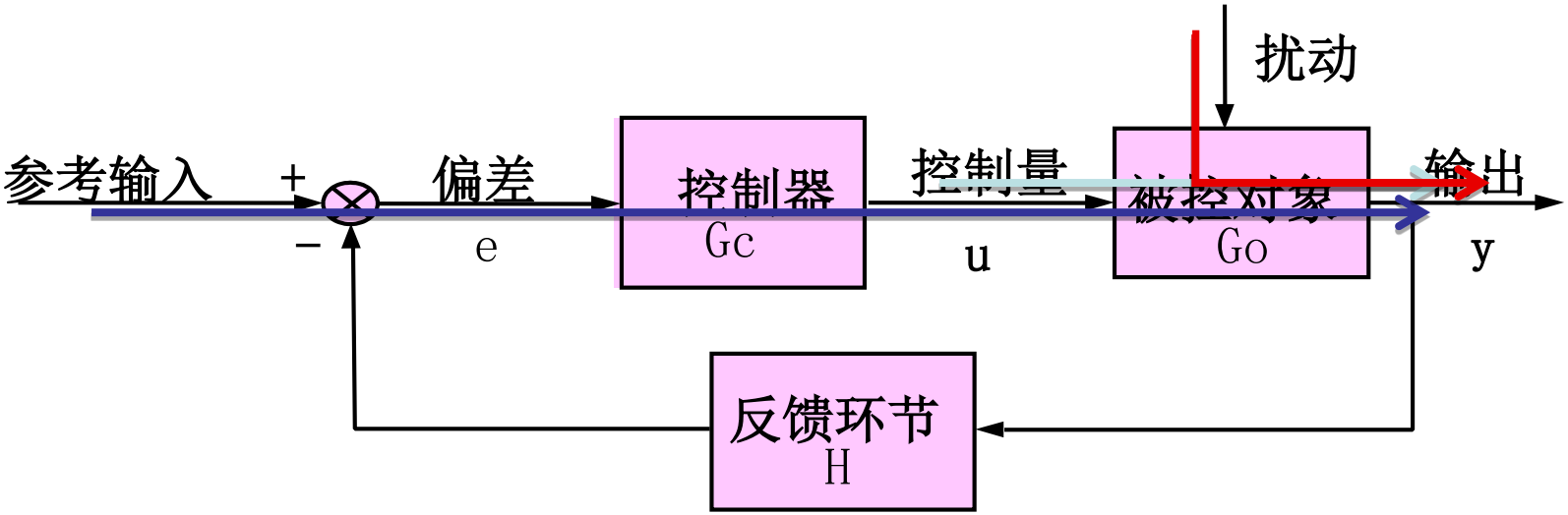
反馈控制

- 控制论的研究表明，无论自动机器，还是神经系统、生命系统，以至经济系统、社会系统，撇开各自的特点，都可以看作是一个反馈控制系统。
- 在这类系统中有专门的调节装置（控制器）来控制系统的运转，维持自身的稳定和系统的目的功能。
- 控制器发出指令，作为控制信息传递到系统的各个部分（执行器、控制对象、传感器）中去，由它们按指令执行之后再把执行的情况作为反馈信息输送回来，并作为决定下一步调整控制的依据。
- 因此，整个控制过程就是一个信息流通的过程，控制就是通过信息的传输、变换、加工、处理来实现的。

反馈控制

反馈控制中的信息传输通道

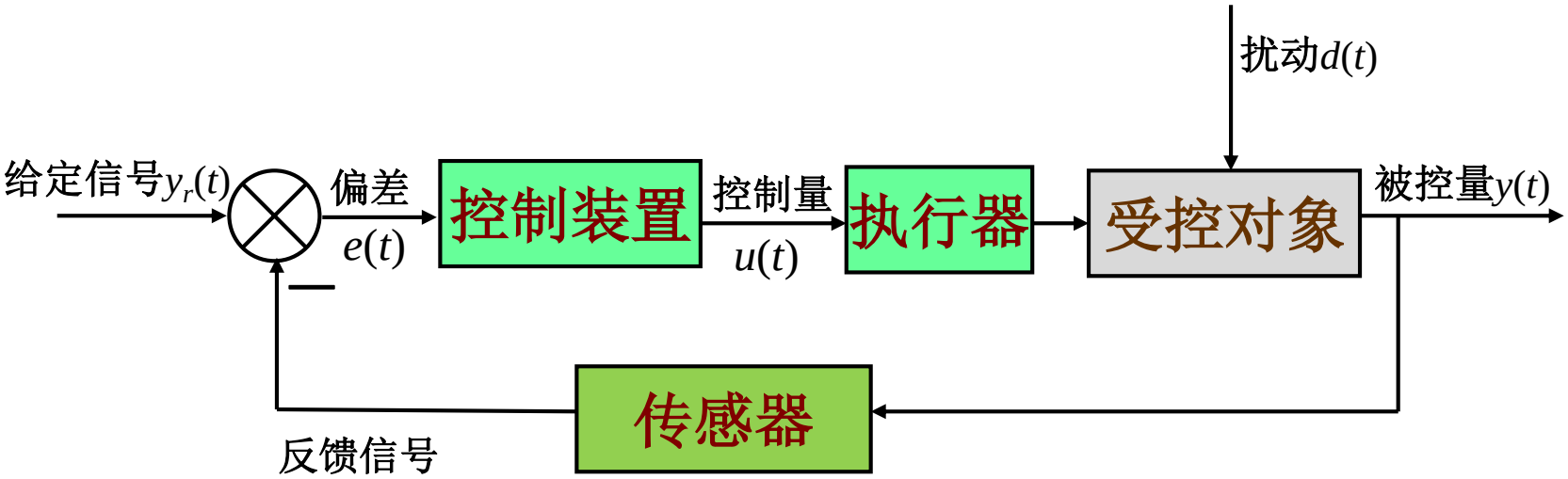
- 参考输入量与输出量之间的信号联系称为过程通道
- 控制作用与被控量之间的信号联系称为控制通道
- 扰动作用与被控量之间的信号联系称为扰动通道



反馈控制（信息与控制的关系）

- 控制论告诉我们，只有获得了足够的**信息量**，才能够有效地**实行控制**。
- **获得信息**和**实施控制**两者间呈现**负反馈**关系。
  - 反馈控制，反馈的是信息。
  - 猎人通过眼睛盯着兔子，图像传达到脑部处理，形成他与兔子相对差距的信息，从而控制猎枪。猎人眼里如果进了沙看不清，图像模糊导致信息不够，就不能有效实现击中兔子的射击控制。
- **获得信息**本身并不等同于**实施控制**，控制是反馈的目的，**获得信息**只是能促进更好地**实施控制**，**实施控制**由控制器和执行器完成。
- **获得信息**对**实施控制**产生影响，但**实施控制**的效果主要取决于控制器性能。

控制系统建模方法



为什么要建模?

- 今天，数字孪生、人工智能、工业互联网、边缘计算这些概念在整个产业里非常的火热，但是，要知道，如果这些概念没有“模型”作为基础的话，那么这些概念将无法真正落地，因为模型是数字世界与物理世界连接的桥梁。
- 另一方面，仿真技术使得在复杂变化的制造现场可以实现非常多的虚拟测试、早期验证，降低整个制造业的整体成本，很多时候，我们必须了解为什么要进行建模仿真。

建模的好处



系统模型

系统建模是控制系统的核心环节之一，扮演着非常重要的角色。

实际的系统描述极为困难:

社会、经济、军事大系统，其行为和政策效果往往无法用直接试验的办法得到。

有些工程技术问题，虽然可以通过试验掌握系统的部分结构功能和特性，但是往往代价太大，

解决方法:

采用系统模型和仿真的方法来研究分析比较复杂的现实系统。

系统建模的必要性

建立系统模型的必要性

- 人类认识和改造客观世界的研究方法一般包括实验法和模型法。
- 实验法是通过对客观事物本身直接进行科学实验来进行研究的，因此局限性比较大。
- 模型法是在对现实系统进行抽象的基础上，把它们再现为某种实物的、图画的或数学的模型，然后通过模型来对系统进行分析、对比和研究，最终导出结论。
- 模型法避免了实验法的局限性，成为现代工程中一种最常用的研究方法。

系统建模的必要性

系统模型化有两重含义：

- **要把需要解决的问题，通过分析明确其外部影响因素和内部的条件变量。针对论证之后的系统目标要求，用一个逻辑的或数学的表达式，从整体上说明他们之间的结构关系和动态情况。**
- **采用模型化技术可以大大简化现实系统或拟建系统的分析过程，它能把非常复杂的系统的内部和外部关系，经过恰当的抽象、加工、逻辑推理，变成可以进行准确分析和处理的东西，从而能得到所需要给出的结论。**

系统模型化之所以有用，还因为它能利用模型来模拟和实验以及优化在现实世界中无法实践的事情，从而节省大量的人力、物力和时间，而又无风险之虑。

系统建模的必要性

广泛使用系统模型还出自于下面的考虑：

- **系统开发的需要。在开发一个新系统时，由于实际系统尚未建立，只能通过构造系统模型来对系统的性能进行预测，以实现对系统的分析、优化和评价。**
- **经济上的考虑。对大型复杂系统直接进行实验其成本是十分昂贵的，采用系统模型就便宜多了。**
- **安全上的考虑。对有些系统直接进行实验非常危险，有时根本不允许。**
- **时间上的考虑。对于社会、经济、生态等系统，它们的惯性大，反应周期长，使用系统模型进行分析、评价，很快就能得到结果。**
- **系统模型容易操作，分析结果易于理解。**

控制系统建模目的

- 设计自动控制系统
- 整定控制器参数
- 指导设计生产工艺设备
- 进行仿真试验研究
- 培训运行操作人员

建模是控制系统分析与设计过程中最基础的工作，一般会占到全部工作量的50%以上。

模型的定义和特征

- **模型的定义**
  - ❖ 模型是采用某种特定的形式（如文字、符号、图表、实物、数学公式等）
  - ❖ 对一个系统某一方面本质属性进行描述
  - ❖ 揭示系统的功能和作用，提供有关系统的知识。

系统模型一般是现实系统的描述、模仿或抽象，用以简化地描述现实系统的本质属性，是一切客观事物及其运动形态的特征和变化规律的一种定量抽象，是在研究范围内更普遍、更集中、更深刻地描述实体特征的工具。

模型的定义和特征

- **模型的组成：**
  - **系统** —— 即模型描述的对象
  - **目标** —— 即系统所要达到的目标
  - **组分** —— 构成系统的各组成部分
  - **约束条件** —— 是指系统所处的客观环境及限制条件
  - **变量** —— 表述系统组分的变量，包括内部变量和外部变量、状态变量（空间、时间）等
  - **关联** —— 表述系统不同变量之间的数量关系

模型的定义和特征

- **模型的特征：**

系统模型反映着实际系统的主要特征，但它又区别于实际系统而具有同类问题的共性。一个通用的系统模型应具有如下的三个特征：

1）是实际系统的合理抽象和有效的模仿；

2）由反映系统本质或特征的主要因素构成；

3）表明了有关因素之间的逻辑关系或定量关系。

在构造模型时，要兼顾到它的现实性和易处理性。

1）考虑到现实性，模型必须包括现实系统中的主要因素。

2）考虑到易处理性，模型要采取一些理想化的办法，即去掉一些外在的影响并对一些过程作合理的简化。

控制系统建模

- **定义：**
  - **控制系统中被控对象的控制输入$u(t)$和被控输出$y(t)$之间动态关系的数学表达式或映射关系即为模型。**

- **用途：**
  - **分析实际系统**
  - **选择输入输出变量**
  - **预测物理量**
  - **设计自动控制系统**



系统模型分类

系统模型的分类

系统模型按不同观点、不同角度、不同形式有各种分类方法。基本的分类法把模型分为**实物模型**和**抽象模型**。

（1） 实物模型

实物模型又可分为**原样模型**和**相似模型**

1）**原样模型** —— 原样模型是一种工程实体，它与客观真实系统相同，例如，在批量生产机床之前，首先要造出样机。

2）**相似模型** ——相似模型是根据相似规律建立起来的供研究用的模型，它是现实系统的放大或缩小，看起来与客观真实系统基本相似。

比如地球仪，地球仪可用来说明大陆、海洋的地理位置以及各国的地理关系等。

系统模型分类

实物模型在常规工程技术中被广泛采用，但在系统工程中一般多用抽象模型。

（2）抽象模型

抽象模型可以分为**图式模型**、**模拟模型**和**数学模型**

1）**图式模型**——是指用符号、曲线、图表、图形等抽象表现系统单元之间相互关系的模型。**特点：**图式模型直观、明了，一眼便可洞察全局，虽然不能完全用它进行定量分析，但为建立系统的数学模型打下了基础。

2）**模拟模型**分为两类：**一类为实体模拟模型，一类为计算机模拟模型。实体模拟模型**也称为物理模拟模型，它是指用一种原理上相似，而求解或控制容易的系统，代替或描述真实系统。**计算机模拟模型**是指用计算机操作而根据特定的程序语言描述真实系统的模型（数学模拟）

系统模型分类

3）**数学模型**——是指用数学方法如数学表达式、图像、图表等描述系统结构和过程的模型，它由常数、参数、变量和函数关系组成，具有**以下特点**：

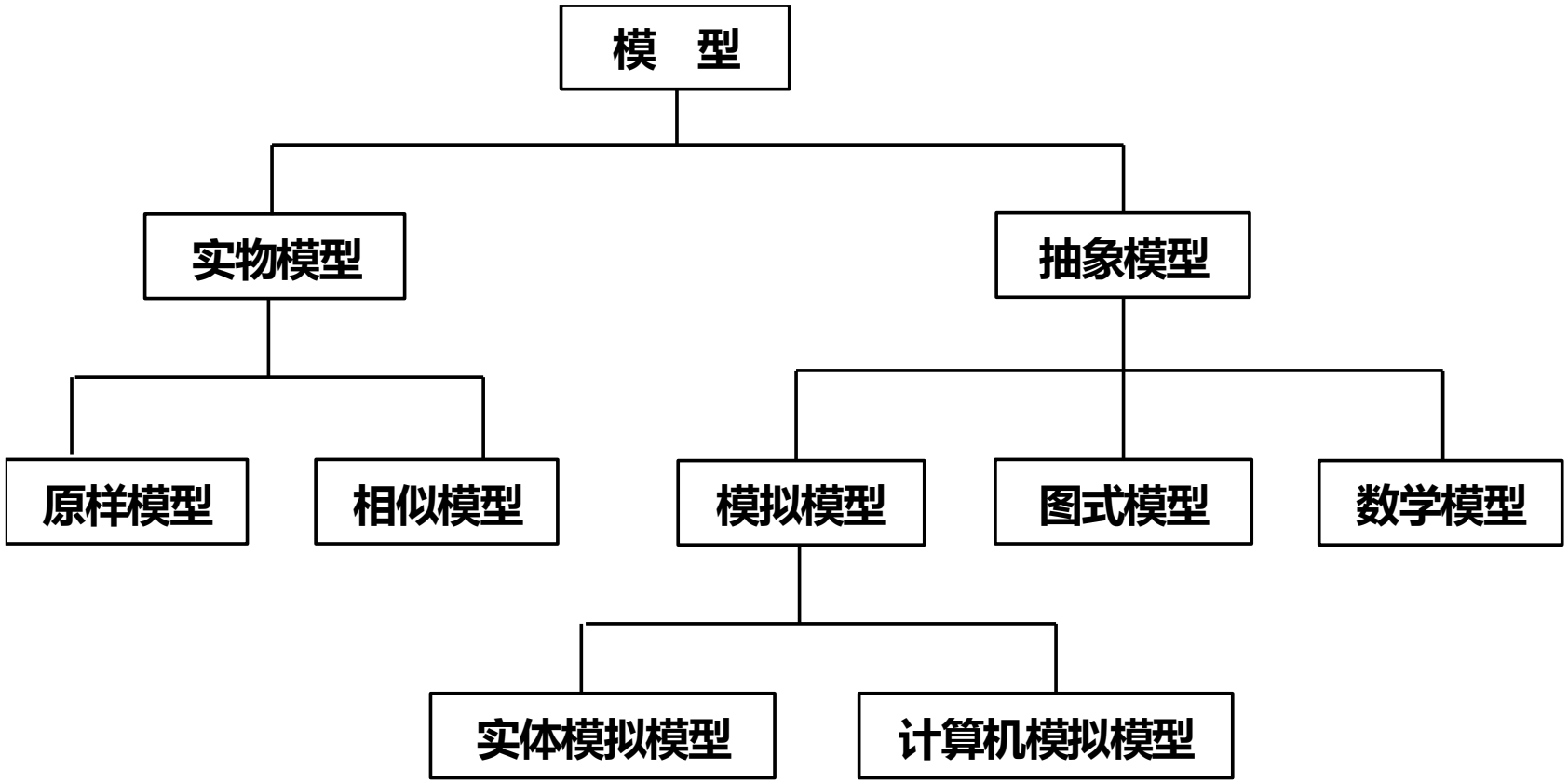
① 它是定量分析的基础；

② 它是系统控制、预测和决策的工具；

③ 它可变性好，适应性强，分析问题速度快，省时省力，而且便于使用计算机。

因此，数学模型解决了对系统进行定量描述的问题，而且为计算机模拟提供了条件，所以它是系统分析中最重要的一种模型。人们通常所说的系统建模，大多数情况下都是指建立系统的数学模型。

系统模型分类



系统模型的作用

系统模型的作用

（1）直观和定量

用系统模型不但能对现实系统的结构、环境和变化过程进行定性地推理和判断，而且可以通过图形及实物等直观的形式比较形象地反映出现实系统的结构、环境和变化过程的规律，尤其重要的是还可以用数学模型对现实系统进行定量分析并得出问题的数学解。

（2）应用范围广、成本低

由于用系统模型不必直接对现实系统本身进行实验研究，这样就可以减少大量的研究经费，更便于在实践中推广应用。

系统模型的作用

（3）便于抓住问题的本质特征

在现实系统中的有些因素要经过很长的时间才能看出其变化情况，但用模型时，可以很快看出其变化规律。**而且通过对模型进行灵敏度分析，可以看出哪些因素对系统的影响更大，从而最迅速地抓住问题的本质特征**。

（4）便于优化

运用系统模型有利于系统优化，能用统一的判断标准比较方案的优劣，从而选出最优方案。

（5）能够模拟实验

模拟就是用模型做实验，因此模拟的先决条件是建立模型。特别是用计算机进行数学模拟，首先要建立数学模型。

系统模型的要求和原则

对系统模型的要求和建模的原则

（1） 对系统模型的要求：现实性、简明性、标准化

1）**现实性** —— 即在一定程度上能够较好地反映系统的客观实际，应把系统本质的特征和关系反映进去，而把非本质的东西去掉，但又不影响反映本质的真实程度。

2）**简明性** ——在满足现实性要求的基础上，应尽量使系统模型简单明了，以节约建模费用和时间。

3）**标准化** ——在建立某些系统的模型时，如果已有某种标准化模型可供借鉴，则应尽量采用标准化模型，或对标准化模型加以某些修改，使之适合对象系统。

系统模型的要求和原则

（2） 系统建模原则

1）**现实性原则：**构造的模型能够确切地反映客观现实系统，也就是说，模型必须包括现实系统中的本质因素和各部分之间的普遍联系。

2）**简化性原则：**在满足现实性要求的基础上，在保证必要的精度的前提下，去掉不影响真实性的非本质因素，从而使模型简化，便于求解，减少处理模型的工作量。

3）**适应性原则：**系统应该适应其外界环境的变化，这就要求随着构造模型时的具体条件的变化，模型对环境要有一定的适应能力。

4）**借鉴性原则**：尽量采用标准化的模型和借鉴已有成功经验的模型。这样做，既可以节省时间，提高效率，又可以使系统模型的可靠性增加。

系统模型的步骤

系统建模的步骤

1）明确建模的目的和要求。以便使模型满足实际需要，不致产生太大的偏差；

2）对系统进行一般语言描述。因为系统的语言描述是进一步确定模型结构的基础；

3）弄清系统中的主要因素及其相互关系。以便使模型准确表示现实系统；

4）确定模型的结构。这一步决定了模型定量方面的内容；

5）估计模型中的参数。用数量来表示系统中的因果关系；

6）实验研究。对模型进行实验研究；

7）必要修改。根据实验结果，对模型做必要的修改。

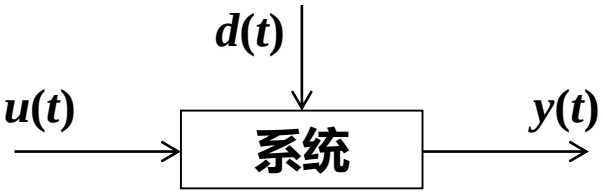
控制系统模型的概念

1、系统模型

被控过程的数学模型（动态特性），是指过程在控制输入量$u(t)$与扰动量$d(t)$的作用下，其被控输出量$y(t)$变化函数关系的数学表达式。

2、控制变量

可控制的输入量$u(t)$



3、干扰变量

不可控制的输入量$d(t)$

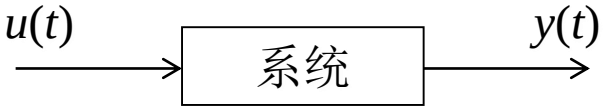
系统模型的概念

4、控制系统模型分类

- **非参数模型**，如阶跃响应曲线、脉冲响应曲线和频率特性曲线，是用曲线表示的；
- **参数模型**，如微分方程、传递函数、脉冲响应函数、状态方程和差分方程等，是用数学方程式表示的
- **经验模型**，如模糊逻辑、专家系统、粗糙集等。

控制系统模型的常见形式

- **系统模型表示形式**



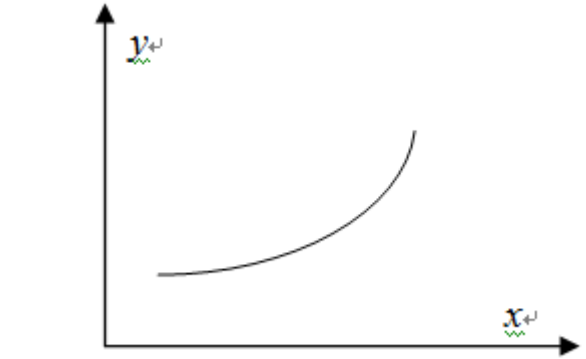
  - **静态模型：**

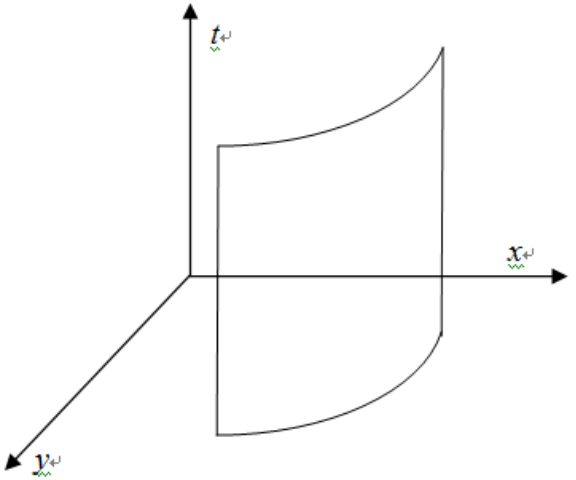
$$y = f(u)$$

  - **动态模型：**

$$y(t) = f[u(t)]$$

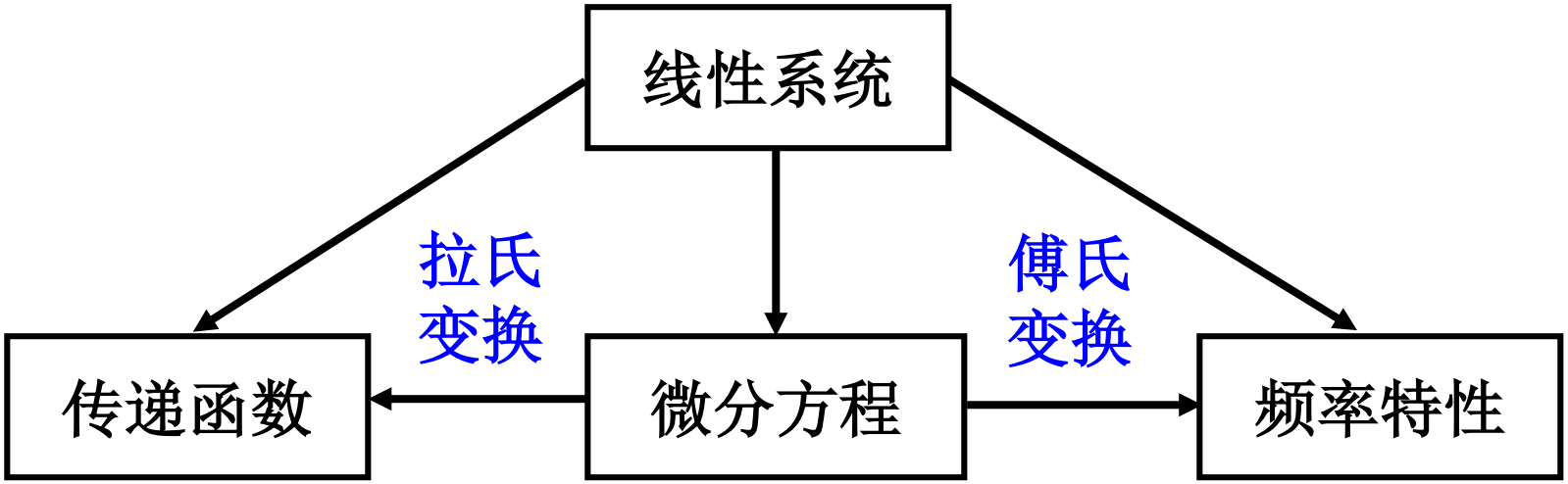
$$y(t) = f(u, t)$$





控制系统模型的常见形式

- 系统动态模型表示形式
  - 时域：微分方程、差分方程、状态方程
  - 复域：传递函数、动态结构图
  - 频域：频率特性



建模的基本方法

- **机理分析方法建模**

白箱模型

也称数学分析法建模和理论建模

根据过程的内部机理（运动规律），运用一些已知的定律、原理，如：物料平衡方程，能量平衡方程、传热传质原理等，建立过程的数学模型。

- **数据驱动建模方法**

黑箱模型

建立输入输出模型，根据输入和输出的实测数据进行某种数学处理后得到的模型。

- **混合建模方法**

灰箱建模

把过程机理和输入输出数据结合建模的方法

系统建模的要求

机理建模方法

- 通过机理分析，建立数学模型要因地制宜、量体裁衣，没有必要无限追求非常高的模型精度，而应该根据实际需要来确定。
- 否则就可能会为建立模型而付出过大代价，又对系统控制并无太大的实际意义。
- 建模目的要明确：控制、优化、监测、诊断等等

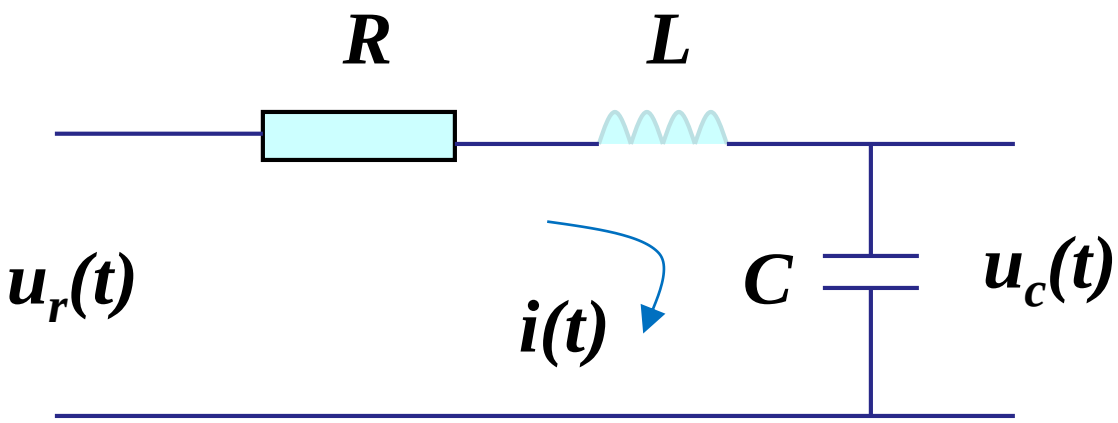
机理建模方法

机理建模的基本步骤：

- 分析系统运动的因果关系，确定系统的输入量、输出量及内部中间变量，搞清各变量之间的关系；
- 做出合乎实际的假设，以便忽略一些次要因素，使问题简化；
- 根据支配系统动态特性的基本定律，列出各部分的原始方程式；
- 列写各中间变量与其他变量的因果式；
- 联立上述方程，消去中间变量；
- 将方程式化成标准形。

机理建模方法

例1：如图所示的RLC电路，试建立以电容上电压$u_c(t)$为输出变量，输入电压$u_r(t)$为输入变量的运动方程。

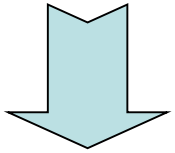


机理建模方法

依据：电学中的基尔霍夫定律

$$u_r(t) = Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + u_c(t)$$

$$u_C(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt \qquad i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$$



$$LC\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + RC\frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = u_r(t)$$

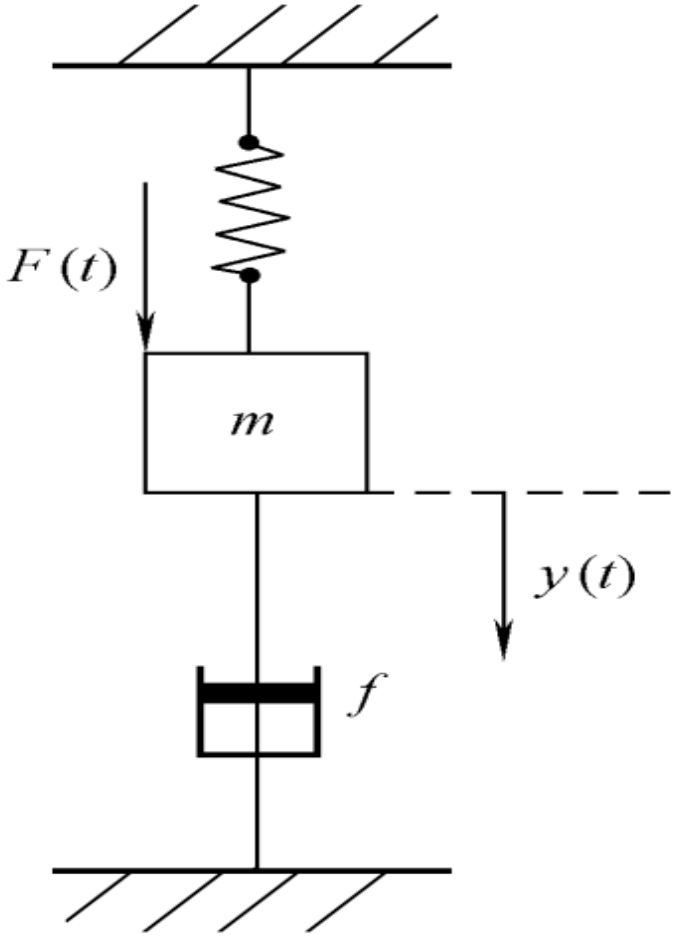
机理建模方法

例2：机械位移系统,物体在外力$F(t)$作用下产生位移$y(t)$，写出运动方程。

输入$F(t)$，输出$y(t)$

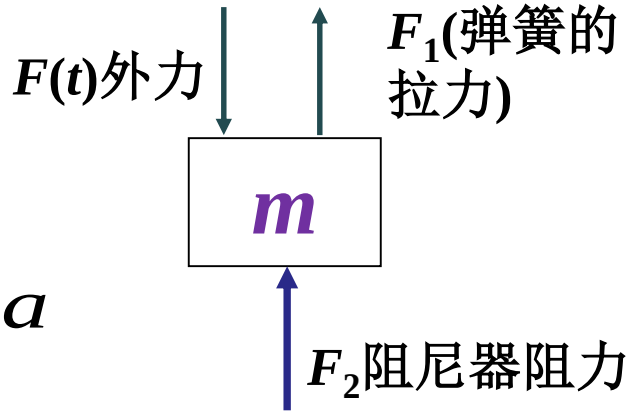
理论依据:牛顿第二定律，物体所受的合外力等于物体质量与加速度的乘积。

$$\sum F = ma$$



机理建模方法

$$F_1 = ky(t), \quad F_2 = f\frac{dy(t)}{dt}$$



$$a = \frac{d^2y(t)}{dt^2}, \quad F(t) - F_1 - F_2 = ma$$

$$F(t) - ky(t) - f\frac{dy(t)}{dt} = m\frac{d^2y(t)}{dt^2}$$

整理得到：$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2} + f\frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = F(t)$$

机理建模方法

根据上述的例子，可以得到列写系统微分方程的一般步骤：

- 确定系统的输入、输出变量；
- 根据已知的物理或化学定律，写出运动过程的微分方程；
- 消去中间变量，写出输入、输出变量的微分方程；
- 整理，与输入有关的放在等号右面，与输出有关的放在等号左面，并按照降阶次进行排列。

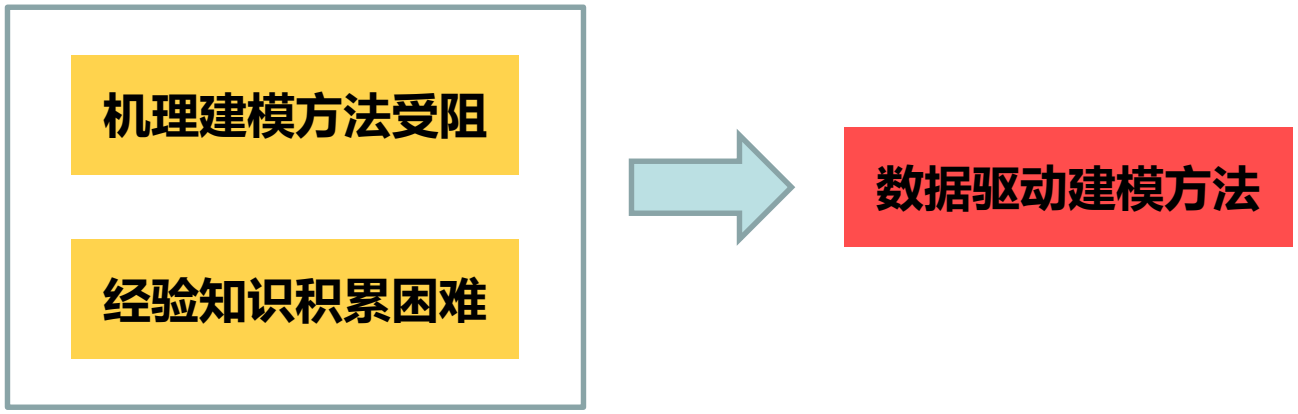
机理建模方法

- 许多表面上看来似乎毫无共同之处的控制系统，其运动规律可能完全一样可以用一个运动方程来表示，称它们为结构相似系统。
- 上例的机械平移系统和RLC电路就可以用同一个数学表达式分析，具有相同的数学模型。

$$a\frac{d^2y(t)}{dt^2}+b\frac{dy(t)}{dt}+cy(t)=u(t)$$

数据驱动建模方法

- 系统不断朝着以大型化，复杂化和智能化为特点的信息物理系统方向发展，机理越来越不清楚，知识积累速度变慢（对人要求越来越高）。



- 前提假设：**数据都是由背后的一个模型产生的，数据驱动建模方法就是要找出这个模型**

数据驱动建模-主要方法

- **统计分析**

  多元统计分析如主元分析、偏最小二乘等

- **信号处理**

  傅里叶变换、谱分析、小波变换方法等

- **数据挖掘**

  相关分析、趋势分析、关联规则挖掘、预测分析等

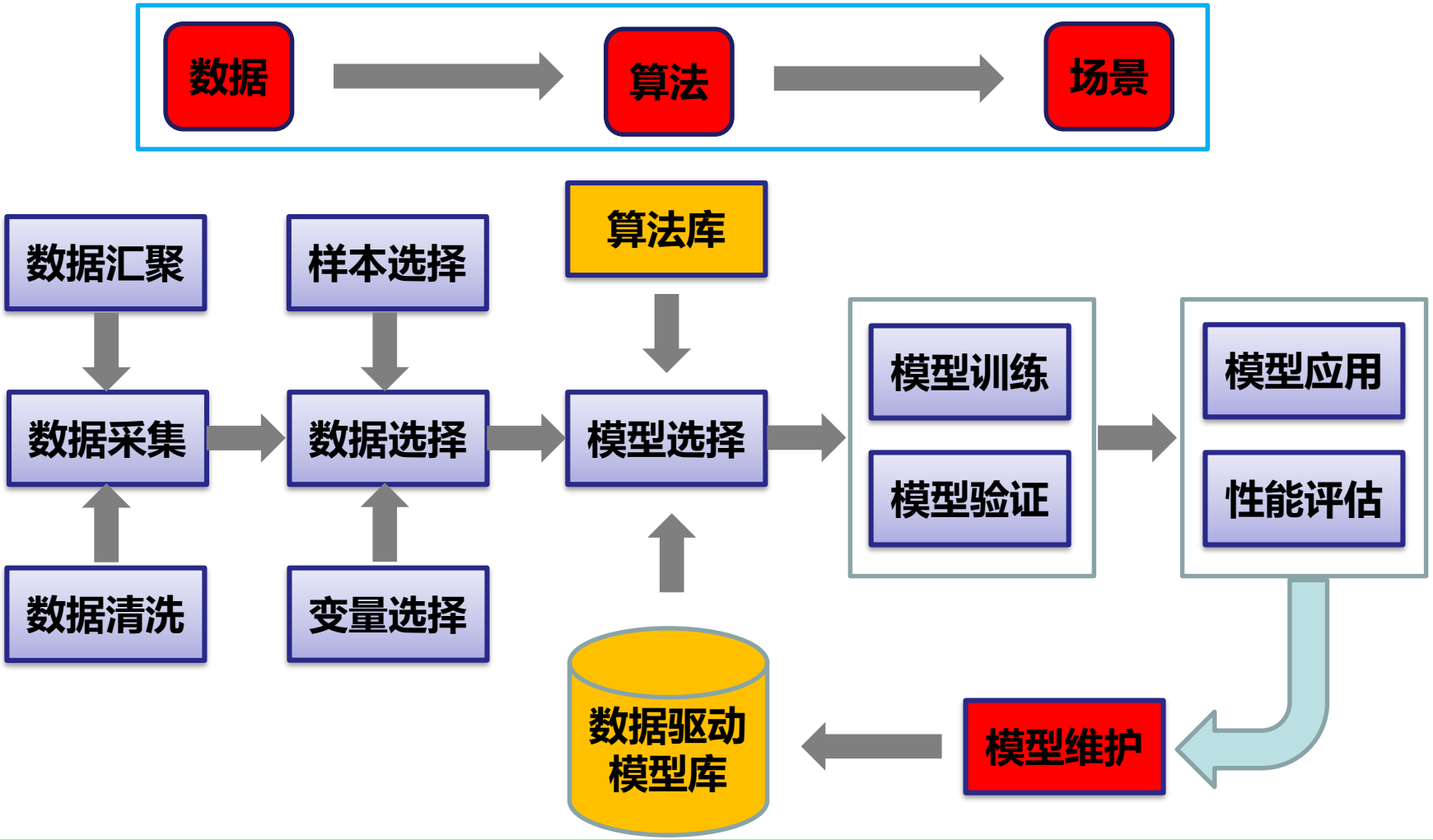
- **机器学习**

  聚类方法、分类方法，回归方法，深度学习、强化学习等

- **其它方法**

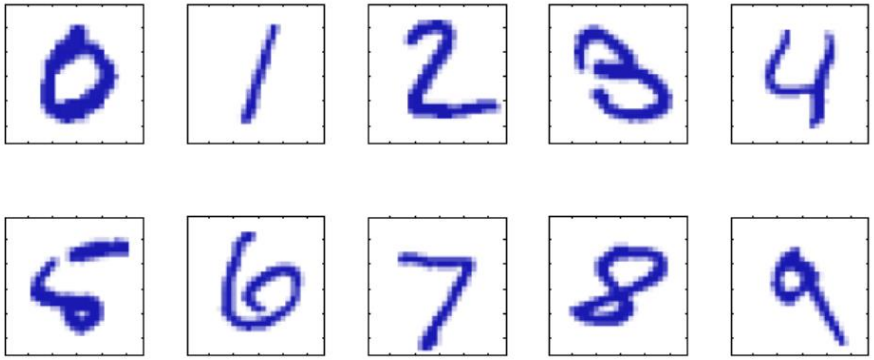
  计算智能方法、仿生计算等

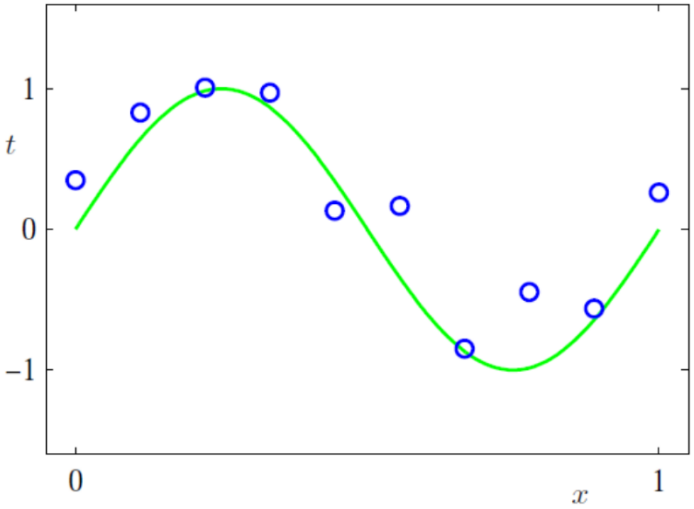
数据驱动建模-框架


数据
算法
场景
数据汇聚
样本选择
算法库
数据采集
数据选择
模型选择
模型训练
模型验证
模型应用
性能评估
数据清洗
变量选择
数据驱动
模型库
模型维护

数据驱动建模方法应用领域

手写数字识别、人脸识别、曲线拟合、其它模式识别与机器学习领域、工业领域、经济与管理领域、生物医学领域等等





每个数字对应一个XX*XX像素的图像，可以转化为一个由实数组成的向量x。目标是建立一个机器，能够以向量x作为输入，以数字0到9为输出。这不是一个简单的问题，因为手写体变化多端。

曲线拟合问题，很多回归建模问题都可以总结为类似的曲线拟合问题，目标是建立一个回归器拟合已知的数据点，并对未知的数据点做出很好的预测

数据驱动建模方法案例

例1：请大家考虑一下自己是怎么买手机的？有哪些需要考虑的因素？





如何基于这些因素做出选择？

数据驱动建模方法案例

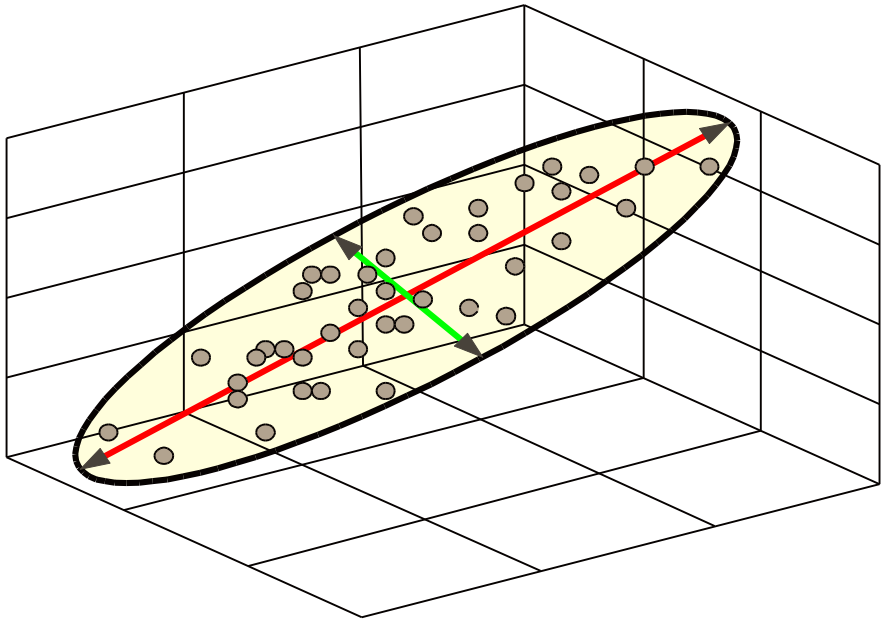
本质上是涉及到什么关键因素？性价比如何解读?

主元分析模型(Principal Component Analysis, PCA)也称主成分分析模型，是统计分析中常用的一种重要方法，在系统分析与评价、故障检测与诊断、以及质量管理和发展对策等许多方面都有应用。

出发点和主要思想：

- 系统的变量众多，且相互之间关系非常复杂，给定量分析方法造成很大的困难
- 利用数理统计方法找出系统中的主要因素和各因素之间的相互关系，由于系统的相互关联性，当系统出现异常情况或者对系统进行分析时，抓住几个主要因素的状态，就能把握系统的全局。即系统主要参数反映了问题的综合指标，也是系统的主要因素。

数据驱动建模方法案例



信息变化最大的方向定义为第一主元方向，也就是对应于我们所说的性价比，说明大家都是按照这个因素对手机进行选择

数据驱动建模方法案例

主元分析定义

主元分析方法是一种把系统中的多个变量通过**数学方法**转化为较少的几个综合指标的统计分析方法，因而可将多变量的高维空间问题化简为低维的综合指标问题。把能反映系统信息量最大的综合指标定义为第一主元，其次为第二主元，以此类推。

$$\max\{\mathrm{var}(\mathbf{t}_1)\} = \max\{\mathbf{p}_1^T\ \mathrm{var}(\mathbf{x})\mathbf{p}_1\}$$
$$s.t.\quad \mathbf{p}_1^T\mathbf{p}_1 = 1$$

如何求解上述优化问题?

数据驱动建模方法案例

转化为特征值求解问题

- 第一主元对应的变量方向即为数据协方差矩阵的第一特征向量
- 第二主元对应的变量方向即为数据协方差矩阵的第二特征向量，第二主元方向和第一主元方向相互垂直
- 依此类推，就可以得到系统的所有主元变量

数据驱动建模方法案例

主元分析的建模和应用步骤

（1）对数据样本进行标准化处理

主要目的：消除各个变量不同量纲的影响

经过标准化之后的数据一般为零均值、方差为1

数据驱动建模方法案例

主元分析的建模和应用步骤

（2）计算数据样本集的协方差矩阵

协方差矩阵反映了数据变量之间的相互关系；

对于一个含有m个变量和n个样本的数据集来说，它的协方差矩阵定义如下

$$\mathbf{R}=\frac{1}{n-1}\mathbf{x}^{T}\mathbf{x}=\frac{1}{n-1}\begin{bmatrix}x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m}\\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm}\end{bmatrix}^{T}\begin{bmatrix}x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m}\\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm}\end{bmatrix}$$

数据驱动建模方法案例

主元分析的建模和应用步骤

（3）对协方差矩阵R进行特征值分析

主要目的：a，求得正交变换矩阵(单位阵)；

b，获得协方差矩阵的特征值

$$|\mathbf{R}-\lambda\mathbf{I}|=0\Rightarrow[\lambda_1>\lambda_2>\lambda_3>\cdots>\lambda_m\geq 0]$$

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm} \end{bmatrix}$$

数据驱动建模方法案例

（4）确定主元个数

方法：累积方差贡献率

$$k = \{ \frac{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{m} \lambda_i} > \eta \}$$

（5）确定主元分析模型：得分向量，负载向量，主元个数

$$\begin{aligned} t_1 &= \mathbf{p}_1^T \mathbf{x} \\ t_2 &= \mathbf{p}_2^T \mathbf{x} \\ &\vdots \\ t_k &= \mathbf{p}_k^T \mathbf{x} \\ \mathbf{x} &\approx \mathbf{p}_1 t_1 + \mathbf{p}_2 t_2 + \cdots + \mathbf{p}_k t_k \end{aligned} \qquad \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{T}\mathbf{P}^T + \mathbf{E}$$

数据驱动建模方法案例

主元分析模型的主要作用

(1) 主元分析能降低所研究数据空间的维数；

(2) 通过分析负载矩阵，可以了解变量之间的相互关系；

(3) 多维数据的一种图像表示方法；

(4) 在主元分析模型基础上构造回归模型；

(5) 主元分析模型可以用来筛选变量；

(6) 在主元模型基础上，对系统进行更深层次的建模和分析。

数据驱动建模方法案例

例　有1000名学生参加课程考试，共有4门课，假设考试成绩按照概率分布，原始数据经过标准化处理后，求得的样本相关矩阵如下表所示

课程	语文	外语	数学	物理
语文	1	0.44	0.29	0.33
外语	0.44	1	0.35	0.32
数学	0.29	0.35	1	0.60
物理	0.33	0.32	0.60	1

求得协方差矩阵的特征值为$\lambda_1 = 2.17$，$\lambda_2 = 0.87$，$\lambda_3 = 0.57$，$\lambda_4 = 0.39$。
如果按照主元方差累积贡献率为75%，只需要选取前面两个主元即可。

数据驱动建模方法案例

对应前面两个主元的特征向量为：

t	x_1	x_2	x_3	x_4
t_1	0.460	0.476	0.523	0.537
t_2	0.702	0.594	-0.582	-0.557

由此可以得到主元分析模型如下：

$$t_1 = 0.460x_1 + 0.476x_2 + 0.523x_3 + 0.537x_4$$

$$t_2 = 0.702x_1 + 0.594x_2 - 0.582x_3 - 0.557x_4$$

t_1 和 t_2 可以看做是几门课程的综合指标，分别代表学生的两类智力水平

数据驱动建模方法案例

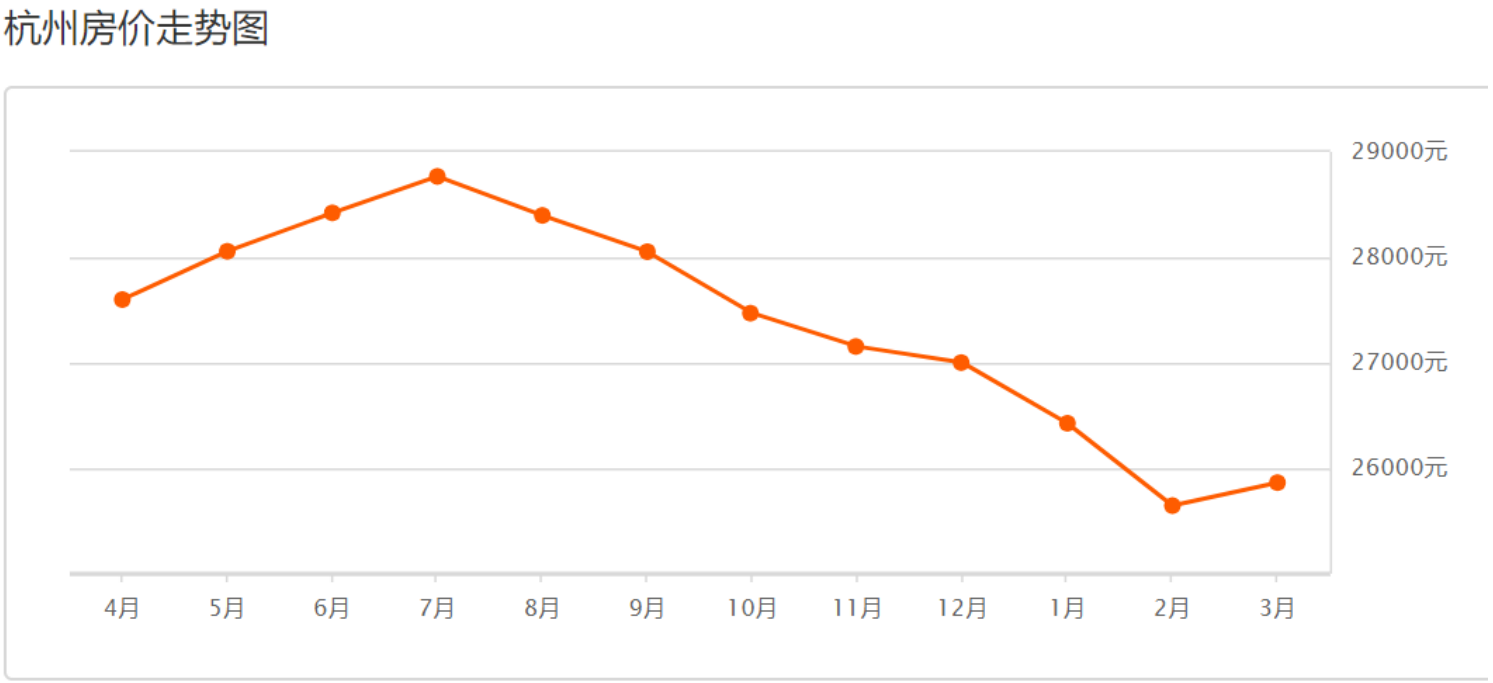
利用主元模型进行系统分析

（1）由第一主元分析模型可以看出，第一主元对应的负荷量均为正数，表示各门课程成绩的提高都可以增加第一主元的值，可以认为第一主元反映了学生智力的整体水平。从各个变量对应负荷量的值可以看出，物理课的成绩在整体智力评价中占有重要的地位；

（2）在第二主元分析模型中，4个课程变量被分为两组，其中语文和外语为正相关，数学和物理为负相关。由此可以推测第二主元反映的是学生的文科课程水平。

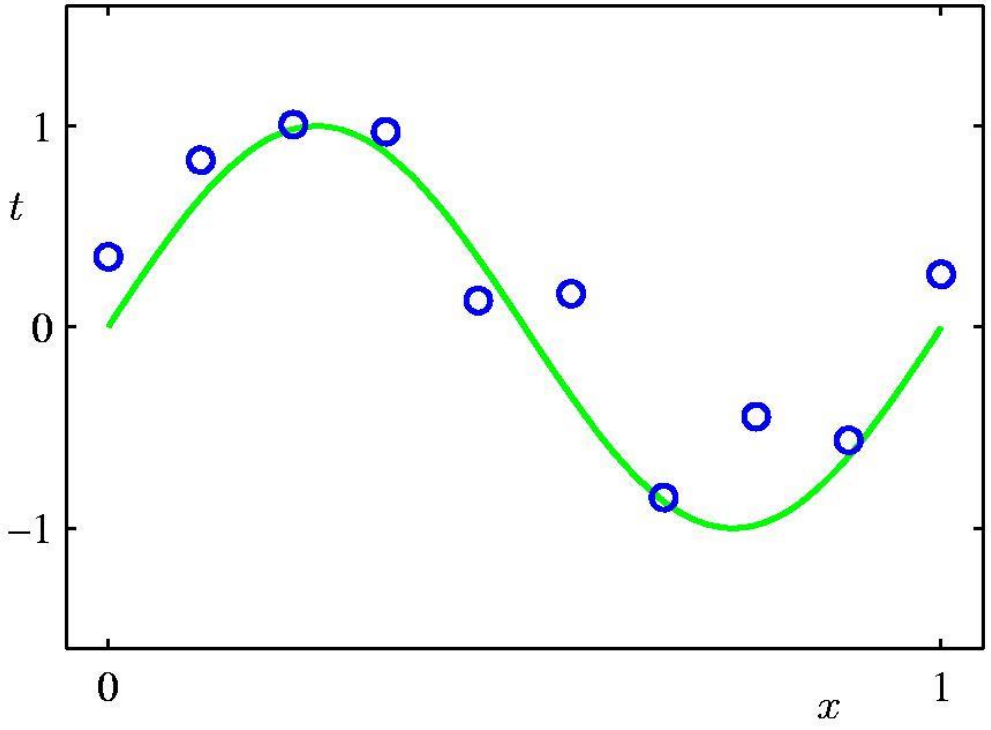
数据驱动建模方法案例

例：考虑杭州房价的预测问题，大家觉得房价受那些因素影响？如何将这些因素和房价之间关系？



数据驱动建模方法案例

数据回归问题：将以上房价预测问题转变为数据回归问题，利用历史数据拟合房价的曲线，并对未来的数据进行预测



数据驱动建模方法案例

主元回归：

在统计学中，主成分回归分析(principle component regression；PCR)，以主成分为自变量进行的回归分析。是分析多元共线性问题的一种方法。用主成分得到的回归关系不像用原自变量建立的回归关系那样容易解释。

$$
\begin{aligned}
t_1 &= \mathbf{p}_1^T \mathbf{x} \\
t_2 &= \mathbf{p}_2^T \mathbf{x} \\
&\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{T}\mathbf{P}^T + \mathbf{E} \\
t_k &= \mathbf{p}_k^T \mathbf{x} \\
\mathbf{x} &\approx \mathbf{p}_1 t_1 + \mathbf{p}_2 t_2 + \cdots + \mathbf{p}_k t_k
\end{aligned}
$$

在原始变量中提取主要成分之后，再利用最小二乘方法对T和目标变量Y进行回归

数据驱动建模的含义

- 数据驱动建模的过程就是从大量的数据发现变量之间关系并且用数学公式的方式体现出来。

- 从数据如何抽象出模型？从理论上讲，只要有足够代表性的样本（数据），就可以运用数学找到一个或者一组模型的组合使得它和真实的情况非常接近。注意这个方法的前提是具有「足够代表性的数据」。这种方法称为「数据驱动方法」。

- 虽然通过这种方法找到的模型可能和真实模型存在一定的偏差，但是在误差允许的范围内，单从结果上和精确的模型是等效的。当然运气好的话，从数据出发也用可能得到真实的模型，但是并非数据驱动方法的目标。

数据驱动建模的含义

- 可以看出来数据驱动的方法目标就是近似替代，其实对于大多数人来说能做到这点也很了不起了。得到的模型虽然和真实情况有偏差但是足以指导实践。

- 数据驱动方法的意义：当我们对一个问题暂时不能用简单而准确的方法解决时，我们可以根据以往的历史数据，构造出近似的模型来逼近真实情况，这实际上是用**计算量和数据量来换取研究时间**。

- **数据驱动方法的优势：**能够最大程度的得益于计算机技术的进步。因此，人类发现真理的速度会越来越快。

数据驱动建模的含义

- 数学模型的确定分两步，一步是确定数学模型结构，第二步是确定参数 。

- 它的使用前提是，具有大量的具有代表性的数据，仅仅有大量数据还不够，数据必须具备代表性，在过去，做到这点极难，但是在大数据的今天这点比较容易做到；

- 真理的发现是困难而漫长的(牛顿和爱因斯坦)，但是通过大量的数据和计算来换取研究的时间，得到的结果虽然不完美但是足够指导实践。----数据科学将成为一种新的研究范式

数据驱动和机理建模的关系

- 如何选择这两类方法?
- 两类方法分别适用于那些情况?
- 数据驱动方法得到的结果是否和机理模型相符?
  数据驱动模式 VS 机理模式
- 两者是否可以相互转化?

系统分析方法

系统分析

- 运用系统论的整体观念，以控制系统的整体最优为目标，对系统的各个方面进行定性和定量分析。
- 系统分析是一个有目的、有步骤的探索和分析过程，为控制系统的设计者、管理者或用户提供直接判断和决定控制系统最优方案所需的信息和决策支持。
- 对控制系统要素进行综合分析：
  - 对现成的控制系统，分析其结构、特征及要素关系，揭示其运行规律
  - 对将要设计的控制系统，分析目标、需求，确定控制策略和实施方案
- 系统分析能在不确定的情况下，确定问题的本质和起因，明确控制目标，找出各种可行控制方案，并通过一定标准对这些方案进行比较，帮助决策者在复杂的问题和环境中作出科学抉择。
- 系统分析包括：系统目标分析、系统需求分析、系统功能分析、系统性能分析、系统要素分析、系统环境分析、系统资源分析、系统管理分析……

系统需求分析

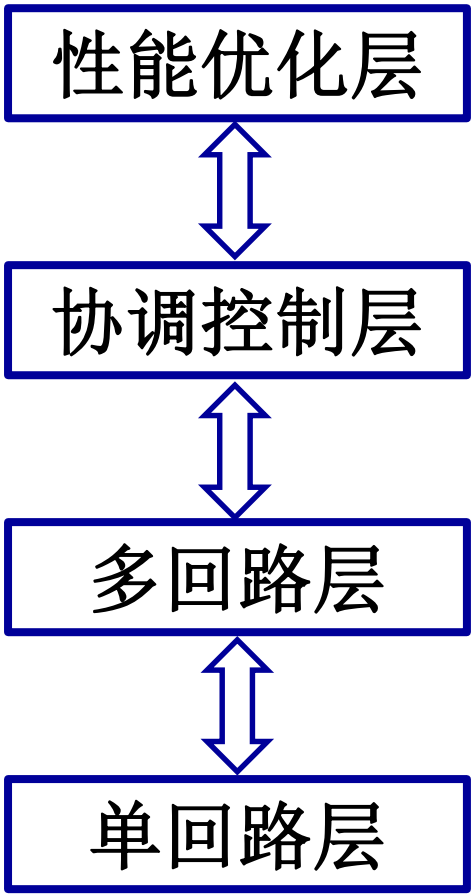
- 需求分析重在分析控制系统在功能上需要“实现什么”，而不是考虑如何去“实现”。
- 需求分析的目标是把用户对待开发控制系统提出的**要求**或**需要**进行分析与整理，确认后形成描述完整、清晰与规范的文档，确定控制系统需要实现哪些功能，完成哪些工作。
  - **功能性需求**：必须完成哪些事，必须实现哪些功能，以及宏观途径。
  - **非功能性需求**：作为对功能性需求的补充，如对性能和运行环境要求等。
  - **设计约束**：通常是对一些设计或实现方案的约束说明。
- 需求分析可分为四个阶段进行
  - 问题识别：从系统角度来理解控制系统，确定所开发系统的综合要求，并提出这些需求的实现条件，以及需求应该达到的标准。
  - 分析与综合：逐步细化所有的控制功能，找出系统各元素间的联系、接口特性和设计限制，分析其是否满足需求，剔除不合理部分，增加需要部分。最后综合成系统的解决方案，给出要开发的系统的详细逻辑模型。
  - 制订规格说明书：编制描述需求的文档。
  - 评估： 对功能的正确性，完整性和清晰性，以及其它需求给予评价。

系统功能分析

- 对控制系统及其部件、组件、要素进行功能分析，找出提高价值或性能的途径和方法。
- 功能分析一般包括三个步骤：
  - 确定功能：用简明、贴切的语言来表达某控制系统的功能或作用，加深对其功能的理解，并为此后提出功能代用方案提供依据；
  - 功能整理：明确功能范围，搞清楚有哪几个基本功能，这些基本功能要通过什么方法来实现，功能之间的目的和方法的关系怎样；
  - 功能评价：找出某一特定功能的最低费用或必需费用，并以这个费用与现实费用之比值作为评价功能的一个指标。功能评价的目的是保证控制系统投入运行后能有更好的经济效果。

系统性能分析

- 对单回路闭环反馈控制系统，侧重分析各回路各部件（要素）对系统整体性能的影响；
- 对多回路闭环反馈控制系统，运用系统论的整体观念，分析各回路对系统整体性能的影响；
- 对多层闭环反馈控制系统，运用系统论的整体观念，重点分析各层次控制策略对系统整体性能的影响；
- 在控制系统的设计时，往往受控对象是不能够被改变的，要想系统满足性能要求，关键是要看控制器设计的如何，因此控制器的性能分析至关重要。



谢谢大家！